



КнигиКратко
ГЛАВНЫЕ ИДЕИ ПОЛЕЗНЫХ КНИГ



Международная
**Академия
Развития**

Как пластичность мозга влияет на нашу жизнь: последние научные открытия



Виктория Шилкина

Авторский обзор по материалам книги
«Пластичность мозга»,
Норман Дойдж



Как пластичность мозга влияет на нашу жизнь: последние научные открытия

Раньше считалось, что после окончания детского возраста мозг человека начинает меняться только в худшую сторону: якобы его клетки теряют способность правильно развиваться. А значит, если какой-либо участок мозга повреждается, то некоторые функции человек утрачивает навсегда. Печальная картина.

Однако доктор медицины, психиатр и психоаналитик Норман Дойдж делает в своей книге революционное заявление: наш мозг способен менять собственную структуру и работу благодаря мыслям и действиям человека! Он рассказывает о последних открытиях, доказывающих, что человеческий мозг пластичен, а значит, способен самоизменяться. В книге представлены истории об ученых, врачах и пациентах, которые смогли добиться удивительных трансформаций. Тем, у кого были серьезные проблемы, удалось без операций и таблеток вылечить заболевания мозга, считавшиеся неизлечимыми. Ну а те, у кого не было особых проблем, смогли значительно улучшить работу своего мозга.

Конечно же, в нашем обзоре мы не можем охватить все темы, рассмотренные в этой замечательной книге. Но мы расскажем вам о самых интересных научных исследованиях. Вы узнаете:

- восстанавливаются ли нервные клетки и можно ли нарастить мозги;
- как сделать так, чтобы мозг всегда был молодым;
- как учить языки так же легко, как это делает ребенок;
- можно ли лежа на диване наращивать мышцы;
- как избавиться от тревог, навязчивых идей и плохих привычек, используя пластичность мозга.

Биографическая справка

Норман Дойдж (Norman Doidge) — доктор медицины, психиатр, психоаналитик. Научный сотрудник Центра психоаналитического обучения и исследований Колумбийского университета в Нью-Йорке и факультета психиатрии Университета Торонто. Автор книг, эссеист и поэт. Он четыре раза становился лауреатом премии National Magazine Gold Award Канады. Живет в Торонто и Нью-Йорке.



Мозг человека пластичен:

он меняется и развивается на протяжении всей жизни

Подтверждение тому, что мозг человека пластичен, ученые получили еще в конце XX века. Было доказано, что с каждой новой задачей, с каждым новым действием мозг меняется. Он адаптируется, приспосабливается к тем условиям, которые предлагает ему внешняя среда. Если одни мозговые структуры повреждаются, в действие вступают другие. Ученые называли это важнейшее свойство мозга нейропластичностью.

«Нейро» — это «нейроны» — нервные клетки, из которых состоят наш мозг и нервная система. «Пластичность», соответственно, — гибкость, способность меняться. Оказывается, **поврежденный мозг может сам себя реорганизовать** (заменить поврежденный участок другим). А иногда **мозг может возместить умершие клетки (!)**.

Четыре типа пластичности

Американский исследователь Джордан Графман, глава отделения когнитивной неврологии Национального института неврологических заболеваний и инсульта, выделил четыре типа пластичности мозга. При этом он исходил из того, что наш мозг разделен на сектора. И каждый сектор несет преимущественную ответственность за определенный вид психической деятельности. Если вид деятельности сложный, то сектора взаимодействуют друг с другом. Например, когда мы читаем, значение слова картируется (сохраняется) в одном секторе мозга, звуковой образ — в другом, внешний вид букв — в третьем. Сектора тесно связаны друг с другом, поэтому, когда мы вспоминаем слово, то мы его одновременно понимаем, слышим и видим.

Используя данные своих исследований, Графман определил **четыре типа пластичности**.

Тип 1. «Расширение карты»

Когда мы выполняем различные задачи, главную роль в этом процессе играют нейроны, расположенные в центральной зоне нужной части мозга. Нейроны, находящиеся на границах этих зон, используются в процессе меньше, поэтому соседние участки мозга пытаются их захватить, пополнить свои «запасы»



за их счет. Победа в этом соревновании зависит от повседневной деятельности человека. Здесь срабатывает принцип «не использовать — значит потерять». Очень быстро используемые чаще всего участки мозга расширятся за счет пограничных областей.

Тип 2. «Сенсорное перераспределение»

Этот тип пластичности вступает в действие, когда блокируется одно из чувств, например, зрение. Когда в зрительную кору не поступает обычная входящая информации, она получает новые информационные сигналы от других чувств, таких как осязание.

Тип 3. «Компенсаторная замена»

Наш мозг может решать одну и ту же задачу разными способами, у него есть несколько альтернативных стратегий. Например, человек, потерявший зрение, переключается на прослушивание аудиозаписей.

Тип 4. «Захват зеркальной области»

Когда какая-то область одного полушария не справляется со своей задачей, зеркальная область другого полушария берет на себя выполнение этой психической функции.

Чем выше интеллект, тем лучше мозг реорганизует себя

Такой вывод Графман сделал, когда стал изучать вопрос, как уровень IQ до повреждения мозга влияет на его выздоровление. Графман обнаружил, что по уровню интеллекта можно прогнозировать, как быстро и хорошо будет восстанавливаться мозг. Причем размер и расположение раны значения не имеют. **«Обладание более высокими когнитивными (познавательными, умственными) способностями — «лишним» интеллектом — помогало мозгу лучше компенсировать тяжелую травму».**

Пластический парадокс

Как ни парадоксально это звучит, но некоторые из наших самых устойчивых привычек и расстройств — это результат пластичности мозга. Норман Дойдж называет это явление «пластическим парадоксом». Однажды произошедшее в мозговых структурах пластическое изменение, закрепившись, может помешать другим изменениям.



Норман Дойдж сравнивает нейропластичность с мягким снегом, покрывающим гору: «Съезжая с горы на санках, мы можем быть гибкими, потому что каждый раз имеем возможность выбирать разные пути, пролегающие по мягкому снегу. Однако, когда мы используем одну и ту же проторенную трассу во второй или третий раз, мы оказываемся заложниками одной колеи. Теперь наш маршрут становится неизменным, так как сложившиеся нейронные сети стремятся стать *самодостаточными*. Поскольку наша пластичность порождает как психическую гибкость, так и психическую ригидность, мы склонны недооценивать свой потенциал гибкости, который большинство из нас использует только от случая к случаю».

Почему так важно постоянно учиться

Другой ученый — профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Майкл Мерцених — установил, что пластичность мозга мы наблюдаем с момента рождения человека и до его смерти и, что самое ценное, радикально улучшить работу мозга можно даже в пожилом возрасте. В отличие от компьютера мозг постоянно переделывает себя. Если правильно его тренировать, то умственные функции будут только совершенствоваться. И не важно, сколько вам при этом лет!

Когда мы учимся, то не только расширяем свои знания, но и изменяем саму структуру мозга. **Мы не просто учимся, мы всегда учимся учиться.** Как говорит Мерцених: «Наш мозг — это не бездушный сосуд, который мы наполняем. Он, скорее, похож на живое существо, способное расти и меняться благодаря правильному питанию и тренировкам».

Восстанавливаются ли нервные клетки и можно ли нарастить мозги

По мере нашего старения умирают миллионы нейронов мозга. Другие органы (например, печень) способны создавать новую ткань с помощью, так называемых, стволовых клеток. В мозге же стволовых клеток долгое время обнаружить не могли. Считалось, что мозг из-за своей сложности и специализированности потерял способность создавать замещающие клетки.

Однако в 1998 году Фредерику Гейджу и Питеру Эриксону удалось обнаружить человеческие нейрональные стволовые клетки в гиппокампе. Они

называются «нейрональными», потому что способны делиться и дифференцироваться. И соответственно могут стать либо нейронами, либо глиальными клетками, то есть клетками, которые помогают нейронам выжить.

Как известно, стволовые клетки бессмертны. Они не обязательно специализируются, а могут продолжать делиться, причем делают это бесконечно и совершенно не стареют, поэтому их называют вечно юными. Процесс омоложения мозга получил название «нейрогенез», и продолжается он до последнего дня нашей жизни.

Если хотите нарастить мозги... почаще бегайте в «беличьем» колесе

Команда Гейджа стала искать ответ на вопрос: как повысить производство нейрональных стволовых клеток? Ученые изучили два способа: создание новых нервных клеток и продление жизни уже существующих.

Коллега Гейджа Генриетта ван Прааг, проводя опыты с мышами, установила, что очень эффективно на рост новых нейронов в мозге мышек влияет... «беличье» колесо. За месяц у тех из них, кто бегал (а точнее быстро ходил) в этом колесе, число новых нейронов в гиппокампе удвоилось.

Быстрая ходьба в колесе в течение месяца дает сигнал мозгу, что животное «переместилось в незнакомую среду обитания». Потому что именно так происходит в естественной среде: быстрое передвижение приводит мышь в незнакомую местность, и чтобы выжить, нужно приспосабливаться, учиться новому. Новая среда приводит в действие нейрогенезис.

Однако существует и второй способ повысить число нейронов в гиппокампе: продлить жизнь уже существующих в нем нейронов. Изучая мышей, группа Гейджа обнаружила, что когда они обучались использовать другие игрушки, мячи и трубы, то новые нейроны не появлялись, зато удлинялась жизнь нейронов соответствующей области. Это говорит о том, что обучение, даже в нестимулирующей среде, повышает срок жизни нейронов.

Как сделать так, чтобы мозг всегда был молодым

Вернемся к профессору Калифорнийского университета в Сан-Франциско Майклу Мерцениху. Он считает, что все то, что мы наблюдаем в молодом мозге, может происходить в мозге пожилого человека. Тогда почему же с наступлением

старости системы мозга истощаются? По мнению ученого, причина — **наше нежелание заниматься интенсивным обучением.**

Например, Мерцених считает, что основная причина ухудшения памяти с возрастом — это снижение скорости обработки информации. Из-за снижения скорости мозг начинает плохо фиксировать новые события в наших нервных системах. Что в свою очередь снижает точность, силу и остроту восприятия. Возникает проблема «сигнал — шум», когда нейроны передают расплывчатые сигналы всем последующим нейронам в цепи («неясные как на входе, так и на выходе»). Проще говоря, как можно что-то хорошо запомнить, если мы не способны это четко зафиксировать (получаем расплывчатые сигналы)?

Мерцених утверждает, что главная причина того, что система становится более зашумленной, — мозг не получает должной тренировки. «В детстве, — пишет Мерцених, — мы проходим период интенсивного обучения. Каждый день приносит что-то новое. Затем, начав трудовую деятельность, мы активно учимся и приобретаем новые навыки и способности. Продвигаясь все дальше и дальше по жизни, мы действуем как пользователи тех навыков и способностей, которые освоили».

Беда в том, что в зрелом возрасте нам совсем не хочется браться за задания, требующие большой концентрации внимания, мы редко пытаемся освоить новую сферу знаний. Из года в год мы делаем привычные дела: работаем по хорошо знакомой специальности, используем только родной язык и т.д. В итоге к 70 годам системы нашего мозга, отвечающие за его пластичность, не используются уже лет 50. Огромный срок! Понятно, почему мозг стареет.

Чтобы ваш мозг продолжал жить, **вы должны учиться чему-то действительно новому**, требующему высокой концентрации.

Движение — жизнь

Всем известно, что мозгу нужен кислород. Физические упражнения как нельзя лучше решают эту задачу. Ходьба, езда на велосипеде, плавание укрепляют сердце и кровеносные сосуды, которые снабжают мозг. При этом имейте в виду: для стимуляции роста новых нейронов достаточно обычной ходьбы, не нужно мучить себя длительными утомительными тренировками.

Польза от физических упражнений еще и в том, что они поддерживают систему равновесия нашего мозга. С возрастом мы, к сожалению, чаще падаем и, чтобы этого избежать, реже выходим из дома. А ничто так не ускоряет атрофию мозга, как пребывание в одной и той же обстановке. Именно поэтому необходимо заниматься физкультурой на протяжении всей жизни.

Как взрослому учить языки так же легко, как ребенку

Принято считать, что проблемы, связанные с овладением другим языком, появляются, потому что к моменту взросления наш мозг становится слишком негибким для такого серьезного изменения своей структуры. Однако это не совсем так. Есть и другое объяснение, которое больше соответствует действительности. С каждым прожитым годом мы все чаще используем родной язык, и он начинает доминировать в той области мозга, которая связана с нашими лингвистическими способностями. Во многом именно поэтому учить второй язык в более зрелом возрасте сложнее.

У людей, которые осваивали два языка в раннем детстве (в так называемый критический период), оба языка получили единую «зону опоры». Результаты сканирования мозга показывают, что у детей, говорящих на двух языках, звуки обоих языков представлены на одной большой карте, образующей своеобразную библиотеку всех звуков. Мерцених уже доказал, что нейропластичность присуща мозгу до конца жизни человека, и что мы можем в любом возрасте перепрограммировать наш мозг и выучить другой язык. Но для этого потребуются много усилий.

Поэтому ученые задались вопросом: а можно ли возобновить пластичность мозга, характерную для раннего детства, когда дети учат языки, просто слушая их? Чтобы на него ответить, надо сначала понять, почему в критический или, как еще говорят, сенситивный период обучение дается так легко? Ответ нашелся: в это время базальное ядро всегда активировано. Мерцених и его коллега Майкл Килгард провели эксперимент, в ходе которого они искусственно активировали базальное ядро взрослых крыс. А затем давали им обучающие задания. В итоге



ученые увидели, что взрослые крысы обучаются так же, как детеныши в критический период.

А как быть с человеком? Можно ли без вреда для здоровья активировать базальное ядро взрослого человека? Активировать можно. Это делается с помощью электрода, микроинъекций химических веществ или лекарственных препаратов. Правда, подобные вмешательства в мозг могут оказывать на него непредвиденное, вредное влияние. Пока способ стоит использовать только в случаях острой медицинской необходимости, для действительно больных людей, считает Норман Дойдж.

Можно ли лежа на диване наращивать мышцы

Альваро Паскуаль-Леоне, глава Медицинского центра Бет Израэль Диконесс при Гарвардской медицинской школе в Бостоне, провел эксперимент, доказывающий, что мы действительно можем, используя только воображение, вызывать физические изменения в своем теле.

Эксперимент был простым. Паскуаль-Леоне сформировал две группы из людей, которые никогда раньше не играли на пианино, и стал учить их несложной мелодии. Затем члены одной группы 5 дней сидели по два часа перед пианино и просто представляли, что играют эту мелодию (так называемая психическая тренировка). А члены другой группы тоже 5 дней по два часа действительно ее играли (физическая тренировка). Затем представителей обеих групп попросили сыграть мелодию, которую они учили, а компьютер оценивал точность их исполнения.

Результаты поразили всех! Обе группы практически одинаково сыграли предложенную мелодию. Психическая тренировка привела к тем же самым физическим изменениям в двигательной системе, что и реальная игра на пианино. Как это можно объяснить? Оказывается, с точки зрения нейрофизиологии мысленное представление какого-либо действия и его совершение не очень различаются. Когда мы что-то делаем или просто представляем, что делаем, активизируются одни и те же участки мозга.

А как же с наращиванием мышц, лежа на диване? Такой эксперимент был проведен учеными Гуанг Ю и Келли Коул. Они доказали, что визуализация работы



мышц действительно их укрепляет. В ходе эксперимента одна группа выполняла физическое упражнение, а другая представляла, что делает его. Обе группы 4 недели тренировали мышцы пальца. К концу эксперимента испытуемые, которые действительно делали упражнения, увеличили мышечную массу на 30 %. У тех, кто только представлял, что делает упражнение, мышечная сила возросла на 22 %. Оказывается, даже во время воображаемых сокращений двигательные нейроны мозга активируются и укрепляются, что реально повышает силу мышц.

Как избавиться от тревог, навязчивых идей и плохих привычек, используя пластичность мозга

Время от времени тревожные мысли возникают у каждого из нас. Но есть люди, которых можно назвать «великими паникерами». Они зацикливаются на своей навязчивой тревоге, причина которой может быть совершенно нелепой, но это не делает их состояние менее мучительным.

Такие люди начинают предпринимать какие-то нелепые действия, чтобы облегчить свое беспокойство. Моют руки каждые 15 минут, панически боясь чем-то заразиться. Если это не помогает избавиться от тревоги, то бесконечно стирают свою одежду, моют полы и т.д. Если такие люди не уверены в том, что выключили плиту или закрыли дверь, то они возвращаются домой много раз. Бывает, что они не могут выйти из дома по несколько часов.

Через некоторое время эти нелепые действия (их называют компульсивными) становятся своеобразным ритуалом. Например, выходя из дома, человек должен в четко определенном порядке закрыть дверь и проверить все замки. Соблюдение ритуала немного успокаивает. Поэтому единственная надежда на спасение для таких людей — каждый раз повторять свой ритуал.

Суть проблемы: блокировка мозга по Шварцу

Психиатр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джеффри М. Шварц разработал свою эффективную методику лечения таких людей, основанную на пластичности мозга. Эта методика способна помочь не только людям, страдающим описанными выше расстройствами, но и тем, кто, начиная из-за чего-то переживать, не может остановиться, хотя и понимает бессмысленность этого



занятия. Методика Шварца может оказаться полезной и в борьбе с такими навязчивыми состояниями, как, например, страсть к покупкам, азартным играм, еде или чрезмерная обеспокоенность тем, что о вас думают другие.

Как работает наш мозг, когда мы совершаем ошибку

Обычно, когда человек совершает ошибку, происходят три вещи.

1. Появляется мучительное чувство, что что-то не так. Шварц называет его «ощущением ошибки»;
2. Мы испытываем сильную тревогу, которая заставляет нас исправить ошибку;
3. После того как ошибка исправлена, наш мозг автоматически «переключает передачу», позволяя нам забыть об этом и перейти к другим мыслям и действиям.

Однако в мозге человека, который страдает излишней тревожностью, третьего пункта не происходит: мозг «не переключает передачу», человек закичивается на своей ошибке, его беспокойство усиливается. Шварц называет это состояние «блокировкой мозга». Психиатр задумался, как же помочь своим пациентам «переключить передачу»? Может быть можно сделать это вручную? В итоге он разработал свой курс терапии, о котором мы расскажем ниже.

Как работает метод Шварца

Шварц разделит курс терапии на два ключевых шага.

Шаг 1. В момент нарастания беспокойства человек должен осознать, что это симптом болезни, а не реальная угроза.

Скажите себе: «Да, в данный момент у меня действительно есть проблема. Но она заключается не в микробах, а в моем тревожном расстройстве». Это «изменение координат» позволит дистанцироваться от навязчивой идеи и взглянуть на нее как бы со стороны.

Шаг 2. Далее нужно перефокусировать свое внимание на позитивную, полезную и, в идеале, доставляющую удовольствие деятельность.

Можно начать делать какие-то физические упражнения, слушать музыку, бросать мяч в корзину и т.д. Нужно заранее продумать альтернативную деятельность, на которую вы могли бы быстро переключиться, когда вас застигнет



приступ тревоги. Каждый раз, когда вы будете таким образом «переключать передачи», мозг будет фиксировать этот момент, формируя новые нейронные связи. Шварц считает, что суть борьбы состоит не в том, чтобы избавиться от определенного поведения, а в том, чтобы *не поддаться ему*.

Этот метод не приносит мгновенного исцеления. Он перестраивает мозг постепенно, по-новому тренируя его. Важно в момент возникновения тревоги «переключить передачу» хоть на какое-то время, пусть это будет всего лишь минута. В идеале Шварц рекомендует фокусироваться на другой деятельности от 15 до 30 минут. С каждой новой попыткой «ручное переключение передач» будет приобретать все более и более автоматический характер, приступы станут короче и реже. И, хотя в стрессовых ситуациях тревога может вернуться, человек уже сможет взять ситуацию под контроль, используя освоенный им метод.

Заключение

Доктор медицины, психиатр и психоаналитик Норман Дойдж сделал в своей книге революционное заявление: наш мозг способен менять собственную структуру и работу благодаря мыслям и действиям человека. Пластичность мозга существует с момента рождения человека и до его смерти. И что самое важное, даже в пожилом возрасте можно радикально улучшить то, как мы учимся, думаем, воспринимаем и запоминаем.

Чтобы поддерживать мозг в хорошей форме, мы должны постоянно изучать что-то новое, а не просто повторно использовать навыки, которыми уже овладели в совершенстве. Полезно все, что требует высокой концентрации внимания: обучение новым видам двигательной активности, решение сложных головоломок или смена рода деятельности, связанная с приобретением новых навыков. Очень помогает изучение новых языков.

Чтобы ваш мозг продолжал жить, **вы должны постоянно учиться чему-то действительно новому**, требующему высокой сосредоточенности.